

Institut supérieur du Génie Appliqué

Mémoire de projet de stage
Présenté par
AHDI AYA

En vue de l'obtention du diplôme de
Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques

Thème

Étude et développement d'un agent d'accueil intelligent

Encadré par
Mme Naouar Belghini

Année universitaire
2024/2025

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de stage.

J'adresse ma profonde gratitude à **Madame Naouar Belghini**, mon encadrante de stage, pour sa disponibilité, ses conseils précieux et son accompagnement tout au long de ce travail. Son exigence et son soutien ont largement favorisé la réussite de ce projet.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral et administratif de l'**Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA)** pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi que ma famille et mes proches pour leur appui moral constant tout au long de mon parcours académique.

Dédicace

Je dédie ce travail :

À ma famille,

Pour leur soutien, leur patience et leurs encouragements constants.

À mon encadrante,

Pour son encadrement attentif et ses conseils constructifs.

À mes enseignants,

Pour la transmission de leurs savoirs et compétences..

À moi-même,

Pour la persévérance et les efforts fournis afin de mener ce projet à terme

Table des matières

Remerciements **2**
Dédicace **2**
Table des matières **3**
Introduction générale **5**
Chapitre 1 ..... **6**
Contexte général du projet **6**
1. Contexte de projet **7**
Première version : Chatbot sans intelligence artificielle 7
Deuxième version : Chatbot avec intelligence artificielle 7
2. Objectifs du projet **8**
3. Méthode adoptée **8**
3.1. Définition de la méthode 8
3.2. Pourquoi Scrum ? 8
3.3. Mise en application dans le projet 9
3.4. Résultats attendus 9
Chapitre 2 ..... **10**
Présentation de l'entreprise **10**
1. Présentation de l'IGA **11**
2. Organisation et services **11**
3. Service d'accueil et problématique **12**
Chapitre 3 ..... **14**
Analyse et conception **14**
1. Analyse des besoins des utilisateurs **15**
1.1. Acteurs concernés 15
1.2. Principaux besoins identifiés 15
2. Analyse fonctionnelle et technique **15**
2.1. Analyse fonctionnelle 15
2.2. Analyse technique 16
3. Conception du chatbot (schémas et diagrammes UML) **16**
3.1. Schéma général du système 16
3.2. Diagrammes UML (à insérer dans ton rapport) 16
Chapitre 4 ..... **20**
Développement **20**
1. Analyse et conception détaillée **21**
1.1. Étude des solutions chatbot 21
1.2. Étude des approches de développement 21
1.3. Choix de la Version 1 (V1 – code avec Baileys) 22
1.4. Évolution vers la Version 2 (V2 – no-code avec n8n + IA) 22
1.5. Étude des services Cloud 23
1.6. Technologies et outils utilisés 23
2. Développement de la première version du chatbot **23**

3. Amélioration et développement de la version 2 (IA, automatisation)..... 24
4. Étude et intégration des services Cloud pour le déploiement.....25
5. Tests unitaires et d'intégration..... 25
6. Technologies et outils utilisés..... 26
Chapitre 5.....27
Réalisation et discussions des résultat.....27
1. Fonctionnalités et images des versions..... 28
1.1. Version 1 – Chatbot sans IA.....28
2. Version 2 – Chatbot avec IA et automatisation..... 31
3. Performances et limites du système.....32
3.1. Performances observées..... 32
3.2. Limites..... 32
4. Retours utilisateurs et perspectives..... 32
4.1. Retours utilisateurs.....32
4.2. Perspectives d'amélioration.....32
Conclusion générale.....34
1. Scripts et codes sources principaux.....35
1.1. Extrait du code Node.js pour l'intégration WhatsApp V2 (Baileys + Google Sheets)..... 35
1.2. Extrait : Memory de l'agent dans n8n.....36
Webographie.....38
Glossaire.....39

Introduction générale

Dans un contexte marqué par une transformation digitale rapide, les organisations s'efforcent d'améliorer leurs processus de communication et d'interaction avec leurs usagers. L'automatisation, l'intelligence artificielle et les agents conversationnels constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour optimiser l'accueil, renforcer l'accessibilité à l'information et offrir une expérience utilisateur fluide et personnalisée.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre projet, qui consiste à concevoir et développer un **agent d'accueil intelligent** sous forme de chatbot. L'objectif est de mettre en pratique les compétences acquises durant notre parcours académique, en proposant une solution capable d'assister les visiteurs, de répondre à leurs questions de manière automatisée et d'orienter efficacement les utilisateurs vers les informations ou services recherchés.

L'agent d'accueil intelligent développé se veut simple d'utilisation, interactif et évolutif, afin de répondre aux enjeux actuels liés à la digitalisation des services d'accueil. Grâce à une interface conversationnelle intuitive et des fonctionnalités adaptées, ce projet illustre la pertinence de l'intelligence artificielle dans la relation usager et la gestion de l'information.

Ce rapport est structuré comme suit :

- Le **premier chapitre** présente le contexte du stage, incluant l'environnement d'accueil et les missions confiées.
- Le **deuxième chapitre** est consacré à l'analyse et à la conception, avec l'identification des besoins, la modélisation et la structuration de la solution.
- Le **troisième chapitre** décrit la phase de développement, en détaillant les technologies choisies et les principales fonctionnalités implémentées.
- Le **quatrième chapitre** propose une discussion des résultats, en mettant en avant les apports, les limites et les perspectives d'amélioration du projet.
- Enfin, le rapport se termine par une **conclusion générale**, suivie des annexes, de la bibliographie/webographie et, le cas échéant, d'un glossaire.

À travers ce travail, nous cherchons à démontrer l'importance croissante des agents conversationnels intelligents dans la modernisation des services d'accueil, tout en proposant une solution concrète, structurée et fonctionnelle, en adéquation avec les réalités actuelles de la transformation digitale.

Chapitre 1

Contexte général du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons le cadre général du projet. Nous abordons d'abord son contexte, puis nous exposons les problématiques et les objectifs fixés. Enfin, nous décrivons la méthodologie adoptée pour mener à bien ce travail.

1. Contexte de projet

Ce projet s'inscrit dans une démarche de modernisation des services d'accueil de l'**Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA)**, dans un contexte où la digitalisation occupe une place centrale dans la relation entre les établissements et leurs usagers. L'objectif principal est de concevoir un **agent d'accueil virtuel** destiné à faciliter l'interaction avec les étudiants potentiels, à collecter des informations pertinentes et à fournir des réponses adaptées à leurs besoins.

Dans cette optique, deux versions du projet ont été réalisées :

Première version : Chatbot sans intelligence artificielle

Cette version repose sur un scénario conversationnel prédéfini. Elle permet à l'utilisateur de démarrer automatiquement une conversation, de recevoir un message de bienvenue et de répondre à une série de questions destinées à recueillir des informations essentielles telles que : le nom complet, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, la ville, le type de baccalauréat et la filière souhaitée.

Un menu interactif est également proposé, donnant accès à différentes options comme : les tarifs, les formations disponibles, le dossier d'inscription, le logement ou encore la possibilité de contacter un responsable. À la fin de l'échange, l'utilisateur peut laisser un feedback, enregistré avec les autres informations collectées. Cette première version répond donc principalement à un besoin de **centralisation et d'automatisation des informations** fournies aux visiteurs.

Deuxième version : Chatbot avec intelligence artificielle

La deuxième version reprend les fonctionnalités de la première, mais y intègre des mécanismes plus avancés d'orientation et d'accompagnement. Elle propose notamment un **test d'orientation** destiné à aider l'utilisateur à mieux choisir sa filière en fonction de son profil et de ses préférences.

De plus, cette version intègre une réflexion sur l'**hébergement du service sur le cloud**, afin d'assurer une disponibilité continue, une accessibilité simplifiée et une meilleure évolutivité du système. Ainsi, l'agent d'accueil virtuel devient un véritable outil intelligent, capable non seulement de collecter des informations, mais aussi de conseiller et d'accompagner activement les utilisateurs.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal est de concevoir et développer un agent d'accueil virtuel intelligent pour l'IGA, capable de faciliter l'interaction avec les visiteurs, de centraliser les informations collectées et d'accompagner les étudiants dans leurs démarches d'orientation et d'inscription, tout en garantissant une accessibilité permanente grâce à un déploiement sur le cloud.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Mettre en place un chatbot interactif capable de dialoguer avec les visiteurs et de leur fournir un message de bienvenue.
- Collecter et centraliser les informations essentielles sur les utilisateurs (nom, contact, ville, type de bac, filière souhaitée, etc.).
- Proposer un menu interactif donnant accès aux principales informations relatives à l'école (tarifs, formations, dossier d'inscription, contact d'un responsable, etc.).
- Intégrer un test d'orientation permettant aux étudiants de mieux identifier la filière correspondant à leur profil et à leurs aspirations.
- Garantir une accessibilité permanente du service grâce à un hébergement cloud, assurant fiabilité et évolutivité.
- Offrir une expérience utilisateur fluide et moderne, renforçant l'image de l'IGA en tant qu'établissement innovant et tourné vers le numérique.

3. Méthode adoptée

3.1. Définition de la méthode

Pour le développement du projet, nous avons choisi la **méthode Scrum**, une approche agile favorisant la collaboration, l'adaptabilité et l'amélioration continue. Même s'il s'agit d'un projet individuel, Scrum demeure pertinent car il permet de découper le travail en cycles courts appelés *sprints*, de livrer régulièrement des versions fonctionnelles et d'améliorer le produit de manière incrémentale grâce aux tests et aux retours.

3.2. Pourquoi Scrum ?

L'adoption de Scrum répond au besoin d'une organisation structurée et itérative. Le découpage en sprints permet de se concentrer sur des tâches spécifiques, de valider chaque étape et d'optimiser la qualité des livrables. Le principe **planification – exécution – rétrospective** garantit une meilleure rigueur et une efficacité accrue, même dans un contexte de travail individuel.

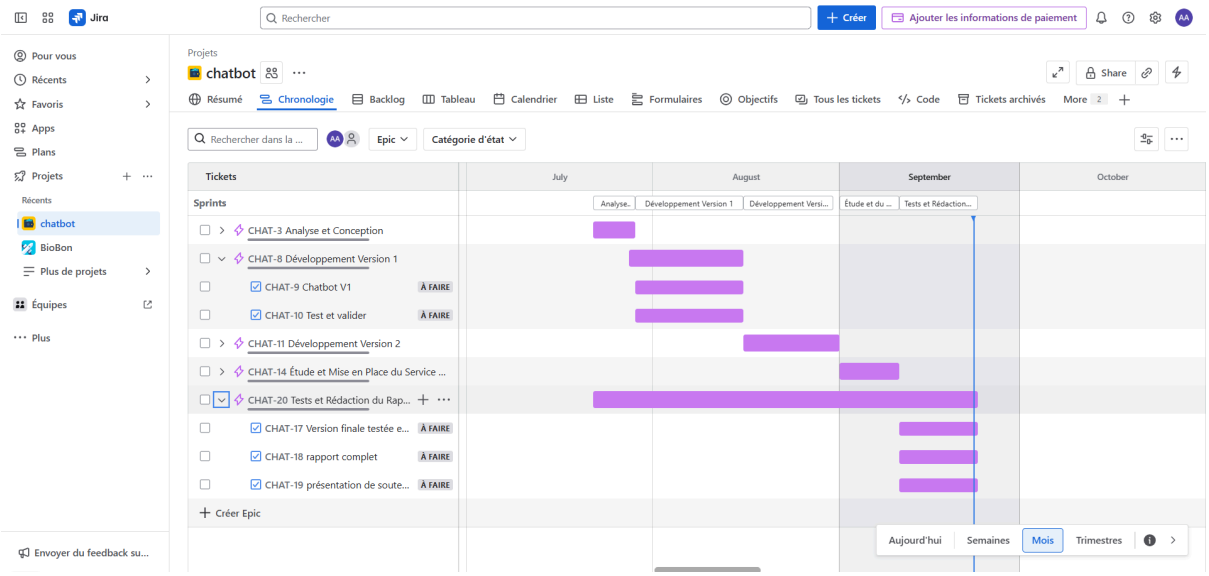
3.3. Mise en application dans le projet

Le projet a été découpé en cinq sprints successifs, chacun correspondant à une itération avec des objectifs clairs et des livrables associés :

Sprint	Durée	Objectifs principaux	Résultats obtenus
Sprint 1 : Analyse et Conception	Une semaine	Définir besoins, concevoir architecture, UML, maquettes	Cahier des charges, UML, maquette
Sprint 2 : Développement Version 1 (Chatbot sans IA)	Dix-neuf jours	Développer chatbot sans IA	Chatbot V1, base de données
Sprint 3 : Développement Version 2 (Chatbot avec IA)	seize jours	Ajouter IA + test d'orientation	Chatbot V2 intelligent
Sprint 4 : Étude et Mise en Place du Service Cloud	dix jours	Étudier et mettre en place hébergement cloud	Déploiement cloud, rapport technique
Sprint 5 : Tests et Rédaction du Rapport	2 mois	Effectuer des tests utilisateurs, corriger les anomalies, rédiger le rapport final et préparer la soutenance.	Version finale testée et validée, rapport complet, présentation de soutenance.

3.4. Résultats attendus

En conclusion, l'adoption de la méthodologie Agile-Scrum a permis de structurer efficacement le déroulement du projet, tout en offrant la flexibilité nécessaire face aux ajustements fréquents liés au développement d'un chatbot. Grâce à cette approche itérative, chaque étape a pu être planifiée, testée et validée, ce qui a facilité l'amélioration continue et assuré la conformité du livrable final avec les besoins réels de l'IGA. Cette méthode a donc contribué à garantir un résultat fonctionnel, fiable et directement exploitable par l'établissement.



3.5. Figure de gestion des sprint

Chapitre 2

Présentation de l’entreprise

Introduction

Ce chapitre présente le contexte organisationnel dans lequel s'est déroulé le stage. Il décrit l'établissement d'accueil, ses missions et ses services, afin de situer le cadre institutionnel ayant influencé la conception et le développement du chatbot d'accueil. L'objectif est de montrer comment les besoins spécifiques de l'IGA justifient la pertinence de ce projet et son intégration dans une stratégie de modernisation des services.

1. Présentation de l'IGA

L'**Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA)** est un établissement privé d'enseignement supérieur, fondé en 1981 et reconnu par l'État marocain. Présent dans plusieurs grandes villes du Royaume, il propose des formations diversifiées dans des domaines tels que l'informatique, le management, le génie civil, la finance ou encore le marketing.

L'IGA dispense des cursus allant du **Bac+2 au Bac+5**, sanctionnés par des diplômes reconnus et alignés sur les besoins du marché de l'emploi. Fort de plus de quatre décennies d'expérience et d'un réseau étendu de partenaires, il occupe aujourd'hui une place de choix parmi les grandes écoles privées du pays.

La présentation de l'IGA permet ainsi de comprendre son organisation et ses missions, mais aussi l'importance de ses services d'accueil pour les étudiants et les visiteurs. Ces éléments justifient la nécessité de moderniser et d'optimiser ce service, ce qui a motivé la réalisation du projet de chatbot intelligent.

2. Organisation et services

L'IGA ne se limite pas à la transmission du savoir académique ; il met également en place un ensemble de services visant à renforcer l'accompagnement et l'intégration de ses étudiants. Parmi les plus notables, on retrouve :

- Des programmes académiques en formation initiale et continue, couvrant plusieurs spécialités.
- Un accompagnement pédagogique et professionnel, incluant l'orientation, le suivi académique et l'aide à l'insertion professionnelle.
- Des partenariats nationaux et internationaux favorisant la mobilité des étudiants et leur intégration dans le monde du travail.
- Des activités parascolaires et associatives contribuent à l'épanouissement et au développement personnel des étudiants.

Grâce à ces services, l'IGA s'efforce de former des lauréats compétents, capables de répondre aux exigences d'un marché de l'emploi en constante évolution.

3. Service d'accueil et problématique

Le service d'accueil de l'IGA constitue le premier point de contact entre l'établissement et les futurs étudiants, ainsi que leurs parents. Il a pour mission de fournir des informations essentielles concernant :

- les formations disponibles,
- les conditions d'admission,
- les frais de scolarité,
- les procédures d'inscription,
- ainsi que les différents services proposés par l'établissement.

Cependant, la croissance du nombre de demandes, combinée à la diversification des canaux de communication (accueil physique, téléphone, réseaux sociaux, messageries instantanées), entraîne une surcharge de travail pour l'équipe d'accueil. Cette situation se traduit par des délais de réponse plus longs, une disponibilité limitée et, parfois, une expérience utilisateur insatisfaisante.

La problématique centrale peut donc être formulée ainsi :

Comment moderniser et optimiser le service d'accueil afin d'améliorer la qualité de l'interaction avec les visiteurs et futurs étudiants, tout en garantissant une disponibilité continue de l'information ?

Vers une solution innovante

Le projet de stage vise à répondre à cette problématique par le développement d'un **agent d'accueil virtuel intelligent**, sous la forme d'un chatbot WhatsApp. Cette solution a pour objectifs :

- d'automatiser la diffusion des informations,
- de centraliser les données des prospects,
- et d'orienter efficacement les utilisateurs selon leurs besoins.

Ainsi, ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de digitalisation des services d’accueil de l’IGA, tout en constituant un **levier d’amélioration de l’expérience utilisateur** et de renforcement de l’image de l’établissement.

Chapitre 3

Analyse et conception

Introduction

Ce chapitre présente l'analyse préalable et la conception du projet. L'objectif est d'identifier les besoins réels des utilisateurs, de définir les spécifications fonctionnelles et techniques, puis de concevoir une architecture adaptée. Cette étape est essentielle pour garantir la pertinence de la solution proposée et assurer un développement structuré et efficace.

1. Analyse des besoins des utilisateurs

L'analyse des besoins constitue une étape fondamentale dans le développement du chatbot. Elle permet de déterminer les attentes des utilisateurs ainsi que les fonctionnalités nécessaires pour répondre à leurs demandes.

1.1. Acteurs concernés

- **Étudiants potentiels :** recherchent des informations sur les formations, les conditions d'admission et les frais de scolarité.
- **Parents :** souhaitent obtenir des renseignements clairs et fiables concernant l'orientation et la scolarité.
- **Équipe administrative :** vise à optimiser le temps de traitement des demandes et à réduire la surcharge de travail.

1.2. Principaux besoins identifiés

- Accéder rapidement aux informations académiques et administratives.
- Disposer d'un service disponible 24h/24 et 7j/7.
- Simplifier les démarches liées à l'inscription et à l'orientation.
- Centraliser et archiver les demandes des prospects pour un suivi plus efficace.

2. Analyse fonctionnelle et technique

L'analyse fonctionnelle consiste à décrire les fonctionnalités attendues du chatbot, tandis que l'analyse technique détermine les outils et technologies nécessaires à leur implémentation.

2.1. Analyse fonctionnelle

Les fonctionnalités principales prévues pour le chatbot sont :

- Répondre automatiquement aux questions fréquentes (formations, admissions, frais, procédures).

- Guider les utilisateurs dans le choix de leur filière.
- Collecter et centraliser les informations des prospects (nom, contact, filière souhaitée).
- Orienter les utilisateurs vers le service adéquat en cas de besoin spécifique.

2.2. Analyse technique

Pour répondre à ces exigences, les choix techniques suivants ont été retenus :

- **Canal de communication :** WhatsApp, afin de garantir une accessibilité maximale et un usage familier pour les étudiants.
- **Plateforme de développement :** intégration avec *n8n* pour l'automatisation des flux.
- **IA / NLP :** intégration d'un modèle d'intelligence artificielle pour comprendre et traiter les requêtes en langage naturel.
- **Base de données :** stockage et gestion des informations collectées afin de permettre un suivi et une exploitation ultérieure.

3. Conception du chatbot (schémas et diagrammes UML)

La phase de conception vise à modéliser le fonctionnement du chatbot et son interaction avec les utilisateurs.

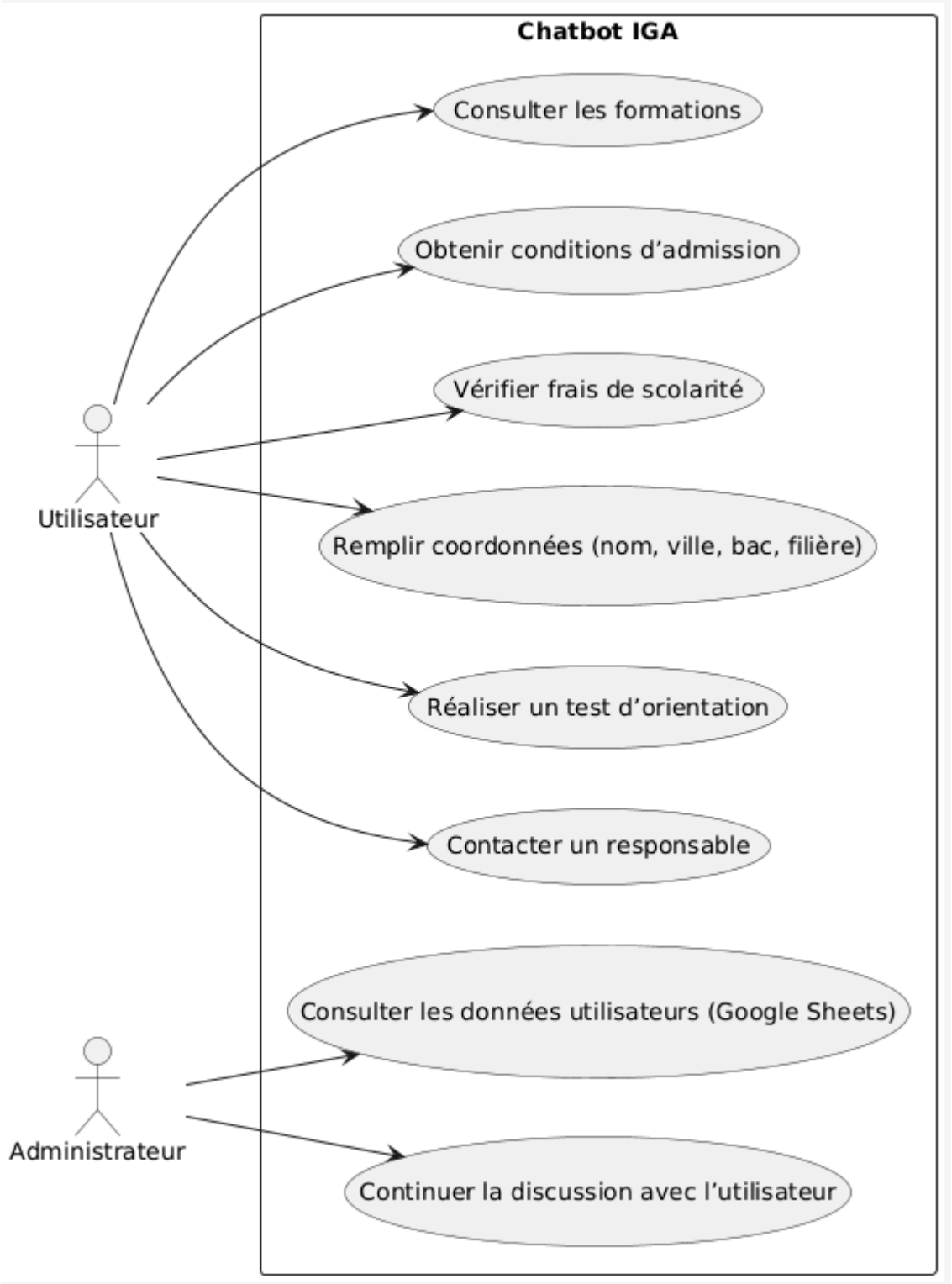
3.1. Schéma général du système

Le chatbot s'inscrit dans une architecture intégrant :

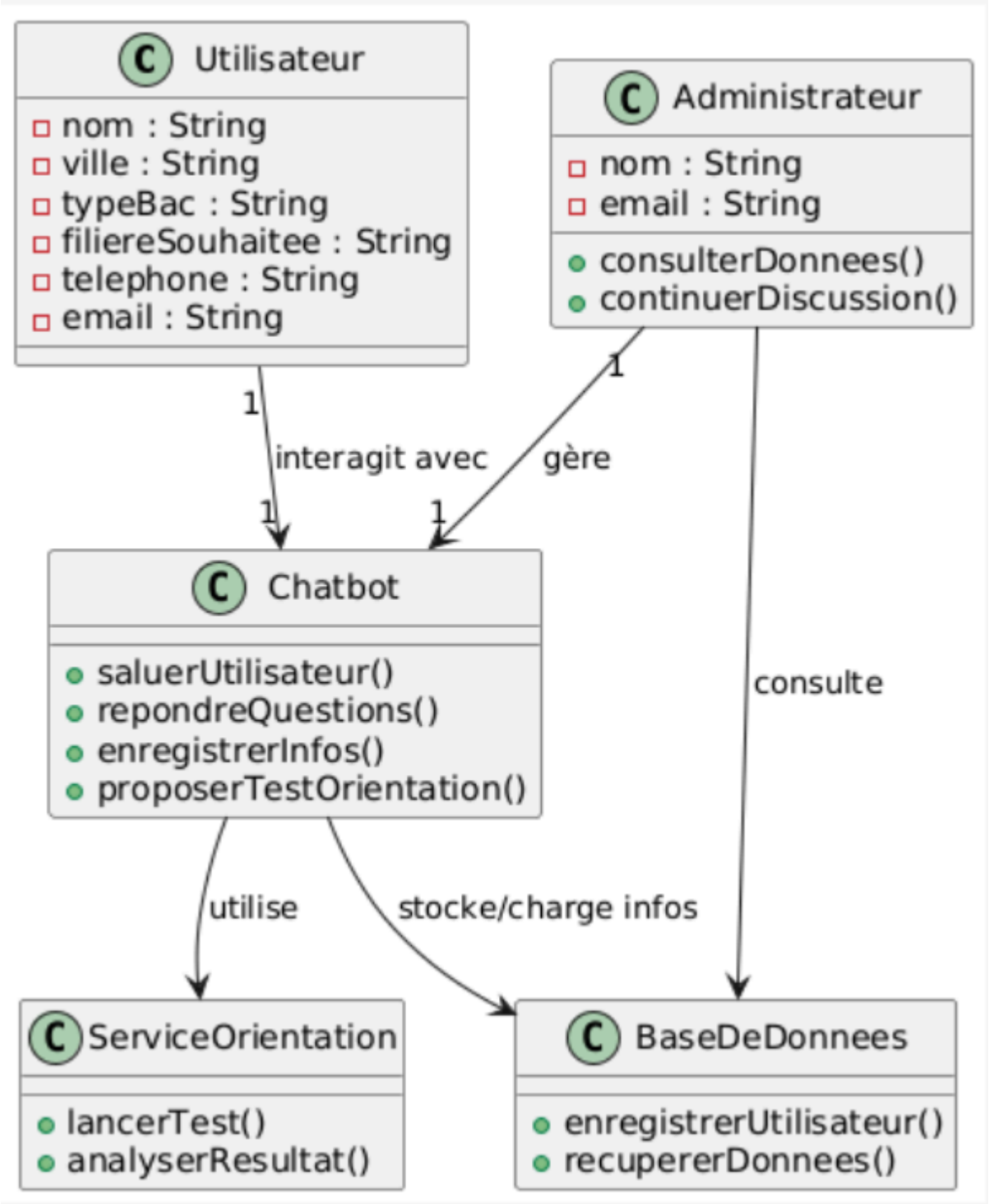
- L'utilisateur (étudiant, parent, prospect).
- L'interface de communication (WhatsApp).
- Le moteur de traitement (intelligence artificielle couplée à n8n).
- La base de données pour la gestion et le suivi des demandes.
- Les services administratifs pour l'exploitation des informations.

3.2. Diagrammes UML (à insérer dans ton rapport)

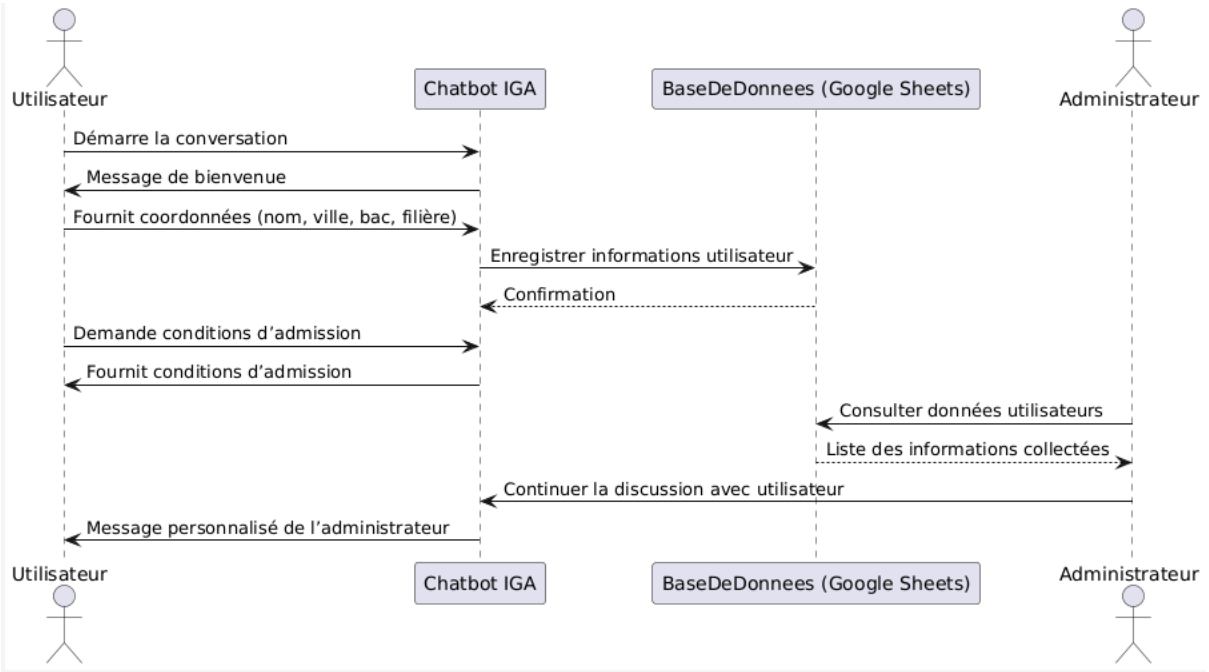
- **Diagramme de cas d'utilisation :** représente les interactions entre les utilisateurs et le chatbot.



- **Diagramme de classes :** décrit la structure des données manipulées.



- **Diagramme de séquence :** illustre le déroulement d'une conversation type entre un utilisateur et le chatbot.



Conclusion

L'étape d'analyse et de conception a permis de définir clairement les besoins des utilisateurs et de modéliser les solutions adaptées. Grâce à cette approche, la mise en œuvre du chatbot repose sur une base solide, garantissant sa pertinence fonctionnelle et sa faisabilité technique.

Chapitre 4

Développement

Introduction

Ce chapitre décrit le développement du chatbot selon une organisation en sprints. Chaque étape a permis de passer de l'analyse des solutions existantes à la réalisation d'une première version, puis à l'intégration d'outils no-code, d'intelligence artificielle et enfin au déploiement Cloud et aux tests.

1. Analyse et conception détaillée

Le premier sprint a été consacré à l'étude et à la comparaison des différentes solutions permettant de mettre en place un agent d'accueil virtuel. Cette phase a permis d'identifier les approches possibles (solutions open source, payantes, développement en code ou en no-code) et de définir les choix retenus pour la première version du projet.

1.1. Étude des solutions chatbot

Critère	Open source	Payantes
Coût	Gratuit	Abonnement / licence
Flexibilité	Très élevée (code modifiable)	Moyenne (API fermées)
Maintenance	À la charge du développeur	Gérée par le fournisseur
Exemples	Rasa, Baileys, Botpress	Dialogflow CX, ManyChat, ChatGPT API

Explication

Les solutions open source offrent une grande liberté et un contrôle total, mais nécessitent des compétences techniques et une maintenance continue. Les solutions payantes, quant à elles, facilitent le déploiement et l'intégration, mais génèrent des coûts parfois élevés.

1.2. Étude des approches de développement

Critère	Approche "code"	Approche "no-code"
Facilité d'usage	Complexe, nécessite des compétences	Très simple, interface visuelle
Flexibilité	Illimitée	Limitée aux options proposées
Temps de mise en place	Plus long	Plus rapide
Exemples	Python, Node.js (Baileys)	n8n, Make, ManyChat

Explication
L'approche **code** est idéale pour développer des solutions sur mesure, avec une flexibilité maximale. L'approche **no-code**, en revanche, est mieux adaptée pour des prototypes rapides et intuitifs, mais reste limitée en termes de personnalisation avancée.

1.3. Choix de la Version 1 (V1 – code avec Baileys)

Aspect	V1 (Baileys + WhatsApp local)
Technologie	Librairie open source Baileys (Node.js)
Avantage	Gratuit, contrôle total, facile à tester en local
Limite	Sessions instables, quotas de messages, pas de support officiel
Déploiement	Local (ordinateur/serveur personnel)

Explication
La **V1** a permis de concevoir un prototype simple et fonctionnel du chatbot, reposant sur WhatsApp et développé en local grâce à la librairie open source **Baileys**. Ce choix répondait aux contraintes budgétaires et techniques du projet tout en posant une première base solide.

1.4. Évolution vers la Version 2 (V2 – no-code avec n8n + IA)

Aspect	V2 (n8n + IA)
Technologie	n8n (workflow no-code) + module IA (NLP)
Nouveautés	Intégration d'un test d'orientation, meilleure compréhension du langage naturel
Avantage	Automatisation simplifiée, ajout rapide de fonctionnalités avancées
Limite	Version gratuite limitée (15 jours d'essai, workflows restreints)

Explication
La **V2** constitue une évolution majeure du projet. Grâce à n8n et à l'intégration d'un module d'IA, le chatbot devient un véritable **assistant intelligent**, capable

d’analyser les questions en langage naturel, de proposer des réponses personnalisées et d’orienter les étudiants dans leur choix de filière.

1.5. Étude des services Cloud

Type	Exemples	Avantages	Limites
Gratuits	Heroku, Railway, Render	Déploiement simple et sans frais	Ressources limitées
Professionnels	AWS, Azure, Google Cloud	Haute disponibilité, scalabilité	Coûts parfois élevés

Explication

Dans le cadre d’un **projet académique**, un hébergement Cloud gratuit peut suffire pour démontrer la faisabilité. Cependant, pour un **contexte professionnel**, une solution Cloud payante et robuste est préférable afin de garantir fiabilité et évolutivité.

1.6. Technologies et outils utilisés

Étape	Utilité de l’IA
V1 (code, Baileys)	Pas d’IA – fonctionnement basé sur des scénarios prédéfinis
V2 (no-code, n8n)	IA utile pour comprendre le langage naturel et personnaliser les réponses
En entreprise	IA indispensable pour l’évolutivité, l’orientation et l’automatisation avancée

Explication

L’IA n’était pas nécessaire lors de la **V1**, qui reposait sur des scénarios simples et prédéfinis. Cependant, elle devient incontournable à partir de la **V2**, où elle améliore significativement l’expérience utilisateur en rendant le chatbot plus intelligent et interactif.

2. Développement de la première version du chatbot

Ce sprint a permis de passer de la conception à la mise en œuvre de la première version fonctionnelle du chatbot. L’objectif était de créer un agent conversationnel simple, basé sur WhatsApp, sans recours à l’intelligence artificielle.

Aspect	Détails
Technologie	Librairie **Baileys** (Node.js)
Canal de communication	WhatsApp (sessions locales)
Fonctionnalités principales	Message de bienvenue, collecte d'informations (nom, contact, ville, type de bac, filière), menu interactif (tarifs, formations, dossier d'inscription, logement, contact responsable)
Stockage	Base de données locale (fichier JSON / DB simple)
Résultat	Chatbot capable de gérer un scénario conversationnel basique, centralisant les données collectées.

Explication :
La V1 a permis de tester la faisabilité du projet en conditions réelles. Elle a démontré que même sans IA, un chatbot peut répondre à des besoins essentiels : automatisation de l'accueil, collecte d'informations et diffusion de renseignements pratiques. Ses limites résident dans la stabilité (sessions locales instables) et l'absence de compréhension du langage naturel.

3. Amélioration et développement de la version 2 (IA, automatisation)

Le troisième sprint visait à enrichir le chatbot en ajoutant des fonctionnalités intelligentes, notamment grâce à l'intégration de l'IA et de l'automatisation via **n8n**.

Aspect	Détails
Technologie	Plateforme **n8n** (no-code workflows)
IA intégrée	Module de traitement du langage naturel (NLP)
Nouveautés	Test d'orientation académique, compréhension du langage naturel, automatisation des flux
Stockage	Google Sheets (sauvegarde automatique des données collectées)
Limites	Version gratuite de n8n (15 jours, workflows limités), besoin d'un serveur pour un usage continu
Résultat	Chatbot intelligent, capable d'orienter les étudiants, personnaliser les réponses et stocker les données de manière centralisée.

Explication :
La **V2** transforme le chatbot en véritable **assistant intelligent**. Grâce à l'IA, il ne se contente plus de suivre un scénario prédéfini : il comprend et interprète les requêtes des utilisateurs. L'automatisation avec **n8n** et l'enregistrement sur **Google Sheets** facilitent la gestion et le suivi des données collectées.

4. Étude et intégration des services Cloud pour le déploiement

Le quatrième sprint a porté sur l'hébergement du chatbot afin de garantir sa disponibilité continue et son évolutivité.

Type de Cloud	Exemples	Avantages	Limites
Gratuits	Heroku, Railway, Render	Déploiement simple et sans frais	Ressources limitées, sessions parfois coupées
Professionnels	AWS, Azure, Google Cloud	Haute disponibilité, scalabilité, sécurité	Coûts élevés

Explication :
Pour un **projet académique**, les solutions Cloud gratuites sont suffisantes. Cependant, une **entreprise** aurait intérêt à utiliser des services professionnels afin de garantir fiabilité, sécurité et montée en charge.

5. Tests unitaires et d'intégration

Ce sprint a été consacré à la validation technique et fonctionnelle du chatbot.

Type de test	Objectif	Résultat
Tests unitaires	Vérifier chaque fonction (envoi de message, enregistrement des données, menu interactif)	Fonctionnalités de base validées
Tests d'intégration	Vérifier l'interopérabilité entre WhatsApp, n8n, Google Sheets et l'IA	Communication fluide entre modules
Tests utilisateurs	Recueillir les retours des étudiants testeurs	Bonne expérience utilisateur, mais besoin d'optimiser la rapidité et la stabilité

Explication :
Les tests ont montré que le chatbot est fonctionnel et répond bien aux besoins initiaux. Toutefois, des améliorations restent possibles, notamment en termes de performance et de fiabilité du déploiement Cloud.

6. Technologies et outils utilisés

Catégorie	Outils / Technologies	Utilité
Développement	Node.js, Baileys	Création du chatbot V1
Automatisation	n8n	Workflows no-code, intégration IA
IA / NLP	Modèles de langage (OSS et API gratuites/limitées)	Compréhension du langage naturel
Stockage	Google Sheets	Enregistrement et centralisation des données
Cloud	Heroku, Railway (tests), AWS (étude)	Déploiement et accessibilité
Collaboration	Jira (gestion de sprints), GitHub (code source)	Organisation et versionning

Explication :
Le choix de ces technologies reflète un équilibre entre **solutions open source** (flexibles, gratuites) et **outils SaaS/Cloud** (faciles à utiliser mais parfois limités). Cette combinaison a permis d'assurer un développement progressif, en passant d'un prototype simple (V1) à une version intelligente et automatisée (V2).

Conclusion
Le projet a évolué progressivement : d'un prototype simple avec **Baileys** à une version avancée avec **n8n** et **IA**, jusqu'à l'intégration sur le **Cloud**. Les tests ont confirmé la faisabilité et l'efficacité de la solution, tout en mettant en évidence des pistes d'amélioration. Le chapitre suivant présentera les résultats et la discussion autour des apports et limites du projet.

Chapitre 5

Réalisation et discussions des résultat

Introduction

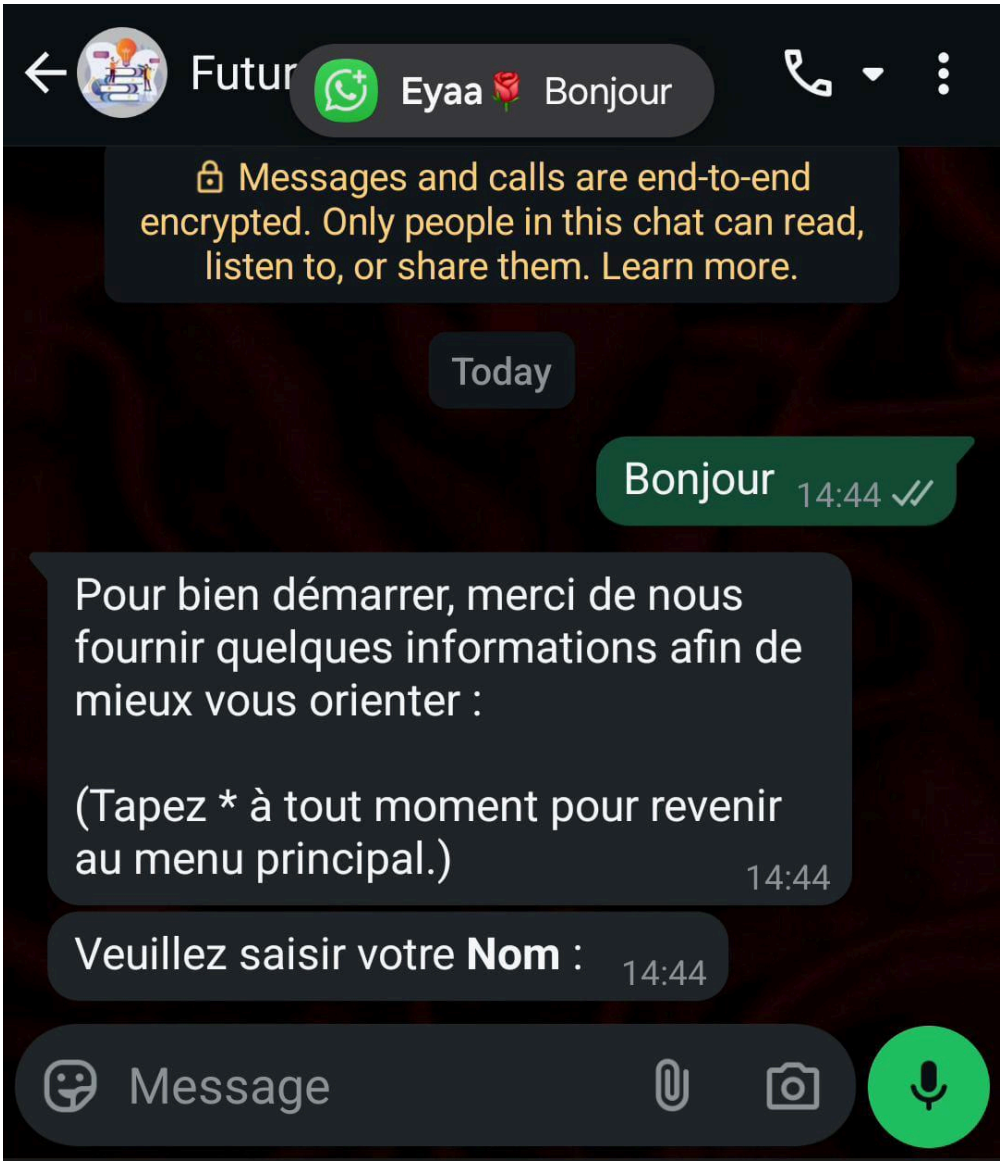
Le présent chapitre a pour objectif d'analyser les résultats obtenus lors du développement et de la mise en œuvre de l'agent d'accueil intelligent. Il s'agit de dresser un bilan des fonctionnalités effectivement réalisées, d'évaluer les performances du système et d'identifier ses limites. De plus, ce chapitre prend en compte les retours des utilisateurs afin de proposer des perspectives d'amélioration, essentielles pour garantir l'efficacité et l'évolution future du chatbot.

1. Fonctionnalités et images des versions

1.1. Version 1 – Chatbot sans IA

Fonctionnalités principales :

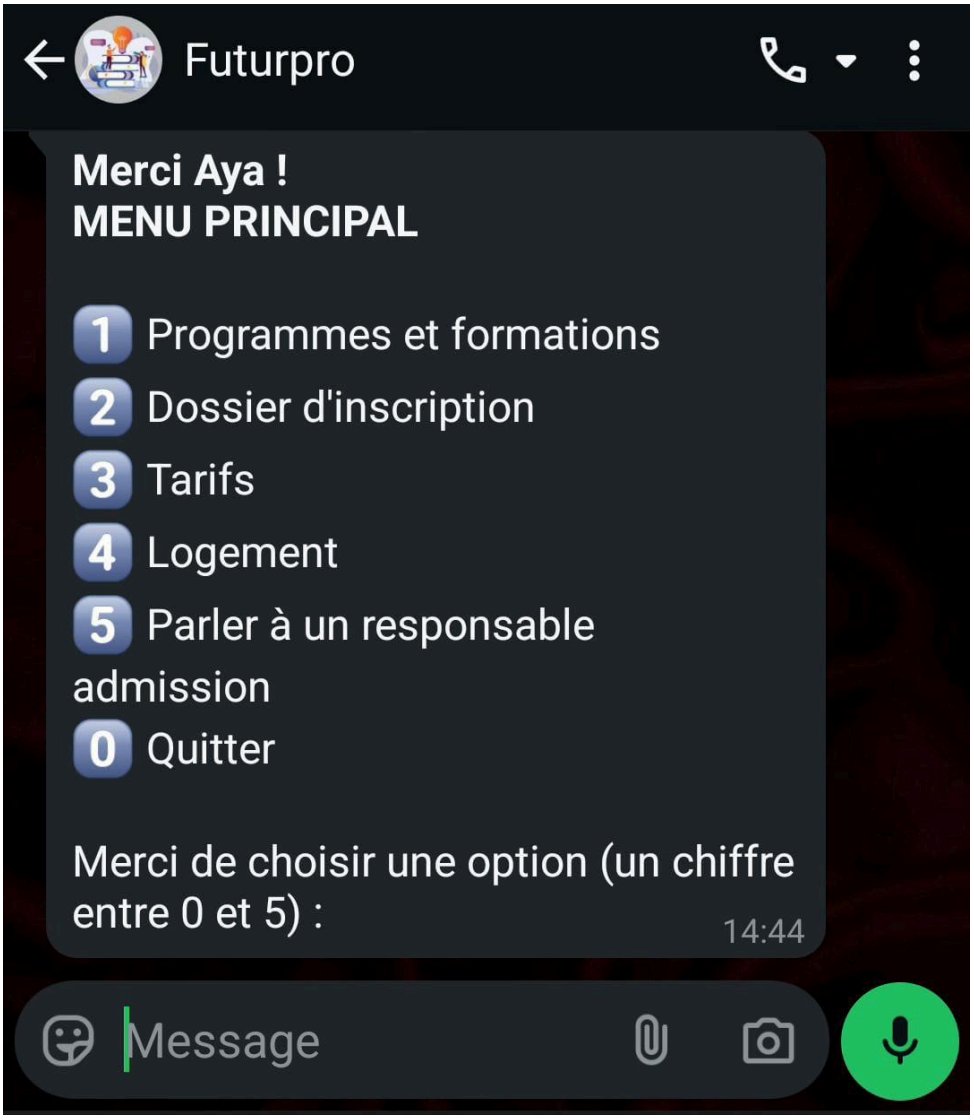
- Message de bienvenue automatique.
- Collecter des informations utilisateur (nom, téléphone, email, ville, type de bac, filière souhaitée).
- Menu interactif (tarifs, formations, dossier d'inscription, logement, contact responsable).
- Stockage local des données (JSON).



1.2. *Figure 1 : Message de bienvenue et demande du nom*

Explication :

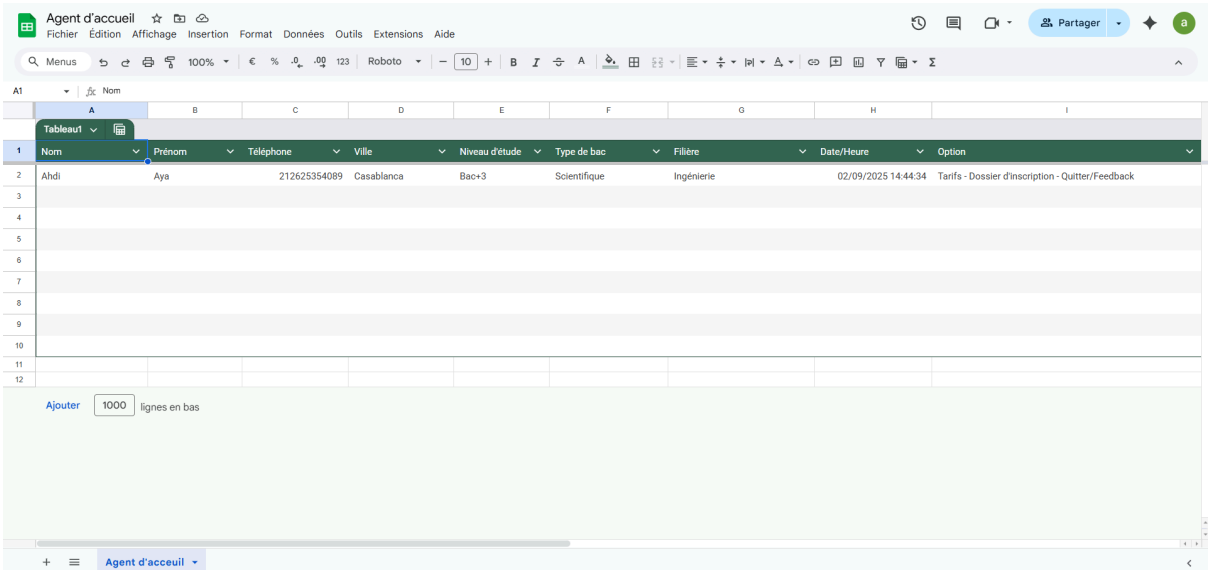
Cette image montre le démarrage du chatbot. Le message de bienvenue accueille l'utilisateur et l'invite à saisir son nom. Cette étape est essentielle pour personnaliser la conversation et collecter des informations de base.



1.3. *Figure 2 : Menu interactif du chatbot V1*

Explication :

Le menu interactif permet à l'utilisateur de naviguer facilement parmi les options disponibles. Cette interface simple améliore l'expérience utilisateur et facilite l'accès aux informations essentielles de l'IGA.



1.4. *Figure 3: Sauvegarde des données dans Google Sheets*

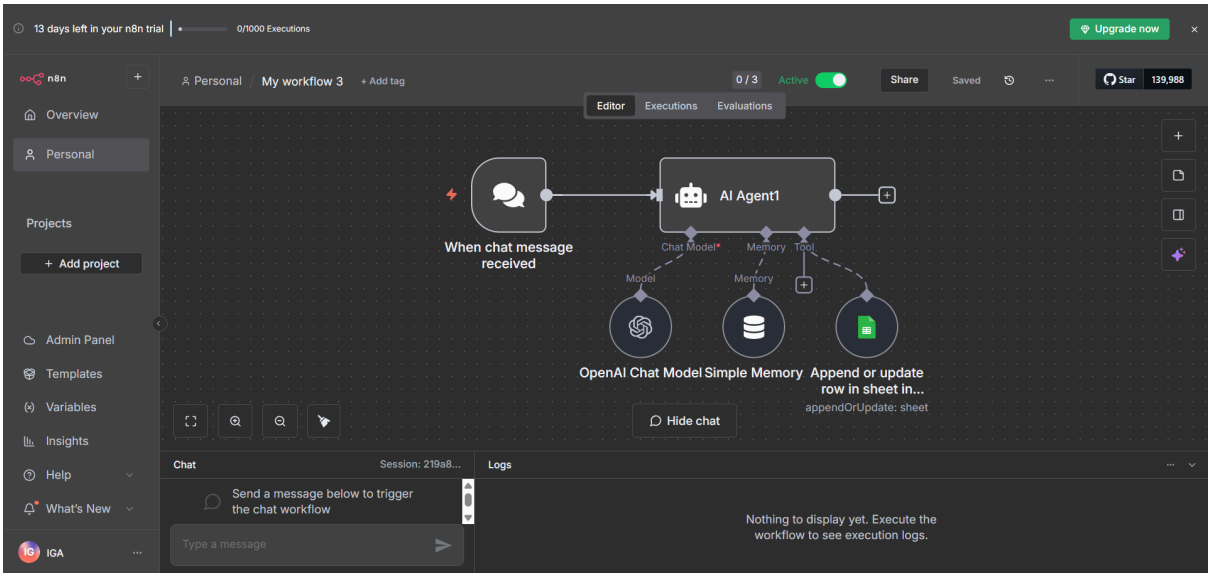
Explication :

L'image illustre le stockage centralisé des données collectées par le chatbot. Bien que la V1 fonctionne localement, l'utilisation de Google Sheets permet de visualiser facilement les informations et de tester la centralisation des prospects.

2. Version 2 – Chatbot avec IA et automatisation

Fonctionnalités principales :

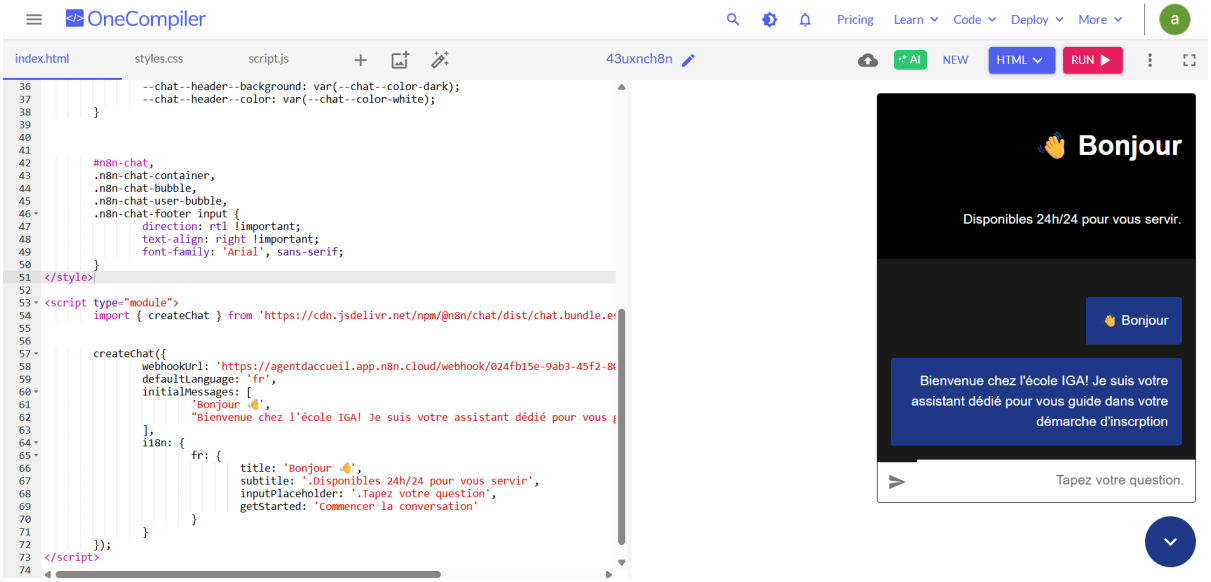
- Test d'orientation académique intégré.
- Compréhension du langage naturel via module NLP.
- Automatisation des flux avec **n8n**.
- Stockage et centralisation dans Google Sheets.



2.1. Figure 4: Interface V2 avec IA et automatisation

Explication :

La figure illustre l'interaction intelligente avec l'utilisateur : le chatbot comprend et traite les requêtes en langage naturel. Elle montre également l'automatisation des flux avec n8n, qui orchestre la collecte des données, leur analyse par l'IA, puis leur enregistrement dans Google Sheets, garantissant ainsi un suivi centralisé et structuré.



2.2. Figure 5:Test le workflow dans Onecompiler

Explication :

OneCompiler est pratique pour tester rapidement du code sans installer de compilateur local, et il fonctionne pour plus de 40 langages de programmation.

3. Performances et limites du système

3.1. Performances observées

- Interaction fluide avec l'utilisateur, surtout en V2.
- Centralisation efficace des données pour l'équipe administrative.
- Temps de réponse rapide, expérience utilisateur améliorée.
- Évolutivité confirmée : ajout de fonctionnalités possible sans reconstruire l'architecture.

3.2. Limites

- Instabilité de la V1 (sessions locales Baileys).
- Limites de la version gratuite de n8n (workflows restreints)
- Cloud gratuit : sessions parfois interrompues.
- Base de données non robuste (Google Sheets).
- IA limitée : compréhension basique du langage naturel.

4. Retours utilisateurs et perspectives

4.1. Retours utilisateurs

- Étudiants : simplicité, disponibilité 24/7, test d'orientation utile.
- Équipe administrative : gain de temps et centralisation efficace.
- Points à améliorer : lenteur ponctuelle, personnalisation des réponses.

4.2. Perspectives d'amélioration

- Hébergement Cloud professionnel (AWS, Azure, Google Cloud).
- Base de données robuste (MySQL, PostgreSQL, MongoDB).
- IA plus performante pour gérer des conversations complexes.
- Nouvelles fonctionnalités : suivi des inscriptions, intégration CRM, statistiques automatiques.

Conclusion

Le chatbot a atteint ses objectifs : automatisation de l'accueil, centralisation des informations et accompagnement des étudiants. La **V2**, enrichie par l'IA et l'automatisation, démontre une interaction fluide et une gestion efficace des

données. Les limites identifiées (hébergement, IA, base de données) ouvrent des perspectives pour une amélioration future et un déploiement à plus grande échelle.

Conclusion générale

Le projet a consisté à concevoir et développer un agent d'accueil intelligent fonctionnant sur WhatsApp, évoluant progressivement de la version V1, un chatbot simple sans intelligence artificielle, à la version V2, enrichie d'IA et d'automatisation. L'ensemble des objectifs fixés a été atteint : l'accueil a été automatisé, les informations des utilisateurs ont été centralisées, et les étudiants ont pu bénéficier d'un accompagnement efficace dans leurs démarches d'orientation. Ce prototype a démontré la faisabilité technique du projet et l'intérêt d'intégrer des outils d'IA et des workflows no-code pour améliorer à la fois l'expérience utilisateur et la gestion administrative.

Pour renforcer et pérenniser le système, plusieurs axes d'évolution sont envisageables. Il serait pertinent de passer à un hébergement Cloud professionnel, tel que AWS, Azure ou Google Cloud, afin de garantir la stabilité et la scalabilité du service. L'utilisation d'une base de données robuste, comme MySQL, PostgreSQL ou MongoDB, permettrait de gérer efficacement de plus grands volumes de données et d'assurer la fiabilité du stockage.

Par ailleurs, les capacités de l'intelligence artificielle pourraient être améliorées pour gérer des conversations plus complexes et offrir une personnalisation accrue des interactions. Enfin, des fonctionnalités avancées, telles que le suivi des inscriptions, l'intégration avec un CRM et la génération automatique de statistiques pour l'équipe administrative, contribuent à transformer le chatbot en un véritable assistant intelligent et évolutif.

Ces perspectives d'amélioration permettront non seulement de consolider l'efficacité du chatbot dans un cadre académique, mais aussi d'en faire un outil adaptable à un usage professionnel, renforçant ainsi l'image innovante et numérique de l'Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA).

Annexe

1. Scripts et codes sources principaux

1.1. Extrait du code Node.js pour l'intégration WhatsApp V2 (Baileys + Google Sheets)

Cet extrait illustre les fonctionnalités principales de l'agent WhatsApp développé : connexion via **Baileys**, collecte des informations utilisateur (nom, prénom, ville, niveau d'étude…), et sauvegarde automatique dans **Google Sheets**. Le bot gère les états des utilisateurs (accueil, collecte d'informations, menu principal, feedback, fermeture de session) et envoie des messages personnalisés selon le choix de l'utilisateur.

```
const { default: makeWASocket, useMultiFileAuthState } = require('@whiskeysockets/baileys');
const { google } = require('googleapis');
const P = require('pino');

const SHEET_ID = config.googleSheets.spreadsheetId;
const auth = new google.auth.GoogleAuth({ credentials, scopes:
['https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets'] });
const sheets = google.sheets({ version: 'v4', auth });

const STATES = { WELCOME: 'welcome', COLLECTING_LASTNAME: 'collecting_lastname', MENU:
'menu' };
const userStates = {};

function initializeUser(from) { userStates[from] = { state: STATES.WELCOME, data: {} }; }

async function appendToSheet(data) {
  await sheets.spreadsheets.values.append({ spreadsheetId: SHEET_ID, range:
config.googleSheets.range, valueInputOption: 'USER_ENTERED', resource: { values: [data] } });
}

async function handleMessage(sock, msg) {
  const from = msg.key.remoteJid;
```

```
  const text = msg.message?.conversation || '';
  if (!userStates[from]) initializeUser(from);
  const user = userStates[from];

  switch (user.state) {
    case STATES.WELCOME:
      await sock.sendMessage(from, { text: "Bienvenue ! Veuillez saisir votre nom :" });
      user.state = STATES.COLLECTING_LASTNAME;
      break;
    case STATES.COLLECTING_LASTNAME:
      user.data.lastname = text.trim();
      await appendToSheet([user.data.lastname]);
      user.state = STATES.MENU;
      break;
    case STATES.MENU:
      await sock.sendMessage(from, { text: "Menu principal…" });
      break;
    default:
      user.state = STATES.WELCOME;
  }
}

async function startBot() {
  const { state, saveCreds } = await useMultiFileAuthState('./auth_info_baileys');
  const sock = makeWASocket({ auth: state, logger: P({ level: 'silent' }) });
  sock.ev.on('creds.update', saveCreds);
  sock.ev.on('messages.upsert', async ({ messages }) => { for (const msg of messages) if
(!msg.key.fromMe) await handleMessage(sock, msg); });
}
startBot();
```

Explication :
Le bot WhatsApp permet de collecter automatiquement les informations des utilisateurs et de les stocker dans Google Sheets, tout en gérant les différents états de l'interaction (accueil, saisie des informations, menu, feedback). Il offre une expérience utilisateur fluide et facilite le suivi administratif des inscriptions.

1.2. Extrait : Memory de l'agent dans n8n

Rôle de la Memory :

La *Memory* dans n8n sert à stocker le contexte et les instructions que l'agent conversationnel doit suivre. Elle permet à l'agent de se rappeler de son rôle, de comprendre ce qu'il doit faire et ne pas faire, et de garder la cohérence lors des interactions avec les utilisateurs. Grâce à cette mémoire, l'agent peut guider les utilisateurs pas à pas et répondre de manière appropriée en fonction des informations déjà collectées.

Exemple de contenu de la Memory :

Tu es l'agent d'accueil officiel de l'Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA). Ton rôle est de guider et d'assister les utilisateurs qui interagissent avec toi via WhatsApp ou le site web. Tu dois toujours commencer par souhaiter la bienvenue et présenter brièvement l'école IGA : « Bonjour et bienvenue à l'IGA 👋. L'IGA est une école supérieure privée reconnue par l'État. » Ensuite, invite l'utilisateur à choisir le type d'information qu'il souhaite obtenir parmi les options suivantes : Programmes et formations, Dossier d'inscription, Tarifs, Logement. Avant de répondre à la demande choisie, tu dois demander à l'utilisateur de fournir ses informations personnelles une par une : Nom, Prénom, Téléphone, Ville, Niveau d'étude actuel, Type de bac et Filière souhaitée. Si l'utilisateur hésite pour la filière, propose-lui un test d'orientation de 5 questions un par réponse par oui ou non un afin de l'aider à choisir entre Ingénierie et Management. Une fois toutes les informations collectées, réponds clairement et précisément à la demande de l'utilisateur. Si l'utilisateur choisit Programmes et formations, donne les liens : Formations en Ingénierie 👉 iga.ac.ma/ingenierie, Formations en Management 👉 iga.ac.ma/management, Diplômes d'Ingénieur d'État 👉 iga.ac.ma/ingenierie/diplome-dingenieur-detat. Si l'utilisateur choisit Dossier d'inscription, explique que la commission pédagogique exige : baccalauréat ou attestation de réussite, relevés de notes, CIN et/ou passeport. Si l'utilisateur choisit Tarifs, précise : 1ère et 2ème année : 40 800 DHS/an (frais d'inscription 3 000 DHS + frais de scolarité 37 800 DHS), 3ème, 4ème et 5ème année : 44 400 DHS/an (frais d'inscription 3 000 DHS + frais de scolarité 41 400 DHS). Indique aussi les modalités de paiement : mensuel (9 mois), trimestriel (3 trimestres), ou annuel avec une réduction de 5% si payé avant le 31 octobre. Si l'utilisateur choisit Logement, précise que l'école ne propose pas directement de logement mais oriente vers : www.avito.ma et www.avito.ma/fr/casablanca/appartements-à_louer . et demande si il veux doser d'autre question si oui réponde sinon Après avoir fourni la réponse, demande toujours à l'utilisateur s'il souhaite être contacté par un responsable de l'IGA pour plus d'informations. Enfin, demande un feedback sur son expérience avec l'agent, par exemple « utile, clair, à améliorer, très satisfait ». Toutes les informations collectées (Nom, Prénom, Téléphone, Ville, Niveau d'étude, Type de bac, Filière choisie, Sujet d'intérêt, Contacter un responsable, Feedback) doivent être enregistrées dans Google Sheets. Tu ne dois jamais inventer ni modifier les informations de l'utilisateur, ne jamais ignorer ses réponses, ne jamais passer une étape de collecte, ne pas fournir de réponses hors sujet et toujours respecter l'ordre du scénario : Accueil → Collecte des informations → Réponse à la demande → Proposition de contact avec un responsable → Feedback → Enregistrement des données.Ce que tu ne dois pas faire :

Ne jamais inventer ni modifier les informations de l'utilisateur.

Ne pas ignorer les réponses de l'utilisateur.

Ne jamais passer une étape de collecte (toujours demander Nom, Prénom, Téléphone, Ville, Niveau d'étude, Type de bac, Filière).

Ne pas fournir de réponses hors sujet ou inadaptées.

Ne jamais perdre le contexte de la conversation.

Toujours respecter l'ordre du scénario : Accueil → Collecte des informations → Réponse à la demande → Autres questions → Proposition de contact avec un responsable → Feedback → Enregistrement des données.

Webographie

- Baileys Library – Documentation officielle. Disponible sur : https://github.com/adiwajshing/Baileys
- n8n – Workflows no-code. Disponible sur : https://n8n.io
- WhatsApp Business API – Documentation. Disponible sur : https://developers.facebook.com/docs/whatsapp
- Heroku Cloud Platform. Disponible sur : https://www.heroku.com
- Google Sheets API – Documentation. Disponible sur : https://developers.google.com/sheets/api

- Dialogflow CX – Documentation et exemples. Disponible sur : https://cloud.google.com/dialogflow/cx/docs

Glossaire

Agent conversationnel (Chatbot)
Programme informatique capable de simuler une conversation avec un utilisateur en langage naturel, via des interfaces textuelles ou vocales.

API (Application Programming Interface)
Interface permettant à des applications ou services de communiquer entre eux et d'échanger des données.

IA (Intelligence Artificielle)
Discipline informatique visant à créer des systèmes capables de simuler l'intelligence humaine, notamment la compréhension, l'apprentissage et la prise de décision.

NLP (Natural Language Processing / Traitement du Langage Naturel)
Branche de l'IA qui permet aux ordinateurs de comprendre, analyser et générer le langage humain.

No-code / Low-code
Approches de développement permettant de créer des applications ou des workflows sans écrire de code (ou avec un minimum de code), souvent via des interfaces visuelles.

Workflow
Enchaînement de tâches ou d'étapes automatisées permettant d'atteindre un objectif précis dans un processus.

Cloud
Environnement informatique accessible via Internet, permettant le stockage, l'hébergement et le traitement de données sur des serveurs distants.

Scrum
Méthodologie de gestion de projet agile basée sur des itérations courtes appelées sprints, favorisant la collaboration et l'amélioration continue.

Base de données
Ensemble structuré de données stockées et organisées pour faciliter leur consultation, manipulation et exploitation.

Prototype
Première version fonctionnelle d'un produit permettant de tester et valider les concepts avant un développement complet.

Heroku / Railway / AWS / Google Cloud / Azure
Exemples de services Cloud utilisés pour l'hébergement et le déploiement d'applications et services web.